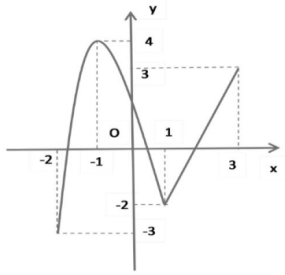
ĐỀ ÔN TẬP HỌC KÌ I – ĐỀ SỐ 1

PHẦN I: Trắc nghiệm nhiều phương án trả lời. *Học sinh trả lời từ Câu 1 đến Câu 12. Mỗi Câu chỉ chọn một phương án.*

Câu 1: Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên đoạn $[-2;3]$ có đồ thị như hình vẽ.



Gọi M là giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn $[-2;3]$. Giá trị của $3M$ bằng:

A. 12. **B.** 4.
C. -9. **D.** -6.

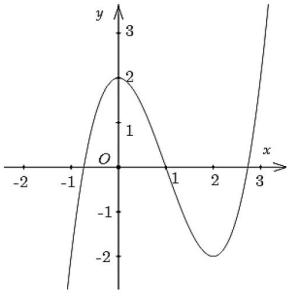
Câu 2: Cho hàm số $f(x)$ có bảng xét dấu đạo hàm như sau:

x	$-\infty$		-3		-2		3		5		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$	

Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

A. 5 **B.** 3. **C.** 2. **D.** 4.

Câu 3: Cho số $y=f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên.



Hàm số $y=f(x)$ nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(0;2)$. **B.** $(-\infty;2)$.
C. $(-2;2)$. **D.** $(0;+\infty)$.

Câu 4: Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

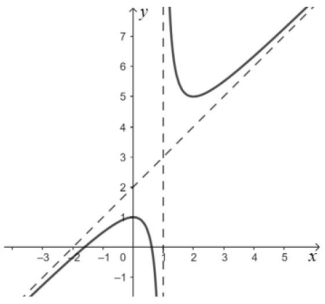
x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	$\|\|$	$+$	
$f(x)$	0	↗	1	↘	$-\infty$ $\|\|$ $+\infty$	↗	10
							-1

Tổng số đường tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là

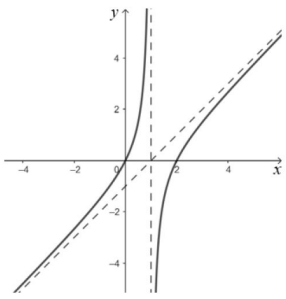
A. 3. **B.** 4. **C.** 1. **D.** 2.

Câu 5: Đường cong nào dưới đây là đồ thị của hàm số $y=\dfrac{x^2+x-1}{x-1}$

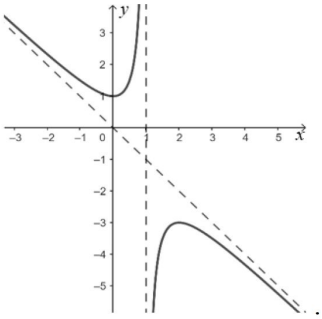
A.



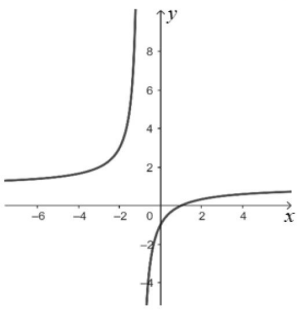
B.



C.



D.



THANHVIENKHOAHOC.NET
ZALO:0778335643

Câu 6: Thời gian hoàn thành bài kiểm tra của các bạn trong lớp 12A được cho bảng sau:

Thời gian (phút)	$[25;30)$	$[30;35)$	$[35;40)$	$[40;45)$
Số xe	8	16	4	2

Biết học sinh hoàn thành bài kiểm tra sớm nhất mất 27 phút và muộn nhất mất 43 phút.
Hãy cho biết khẳng định nào sau đây đúng?

A. Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là 20 phút.
B. Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là 14 phút.
C. Khoảng biến thiên của mẫu số liệu gốc là 20 phút.
D. Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm nhỏ hơn khoảng biến thiên của mẫu số liệu gốc.

Câu 7: Cân nặng (kg) của một số quả mít trong một khu vườn được thống kê ở bảng sau:

Cân nặng (kg)	$[4;6)$	$[6;8)$	$[8;10)$	$[10;12)$	$[12;14)$
Số quả	6	12	19	9	4

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên gần với số nào nhất?

A. $4,8$. **B.** $4,9$. **C.** $4,7$. **D.** $4,6$.

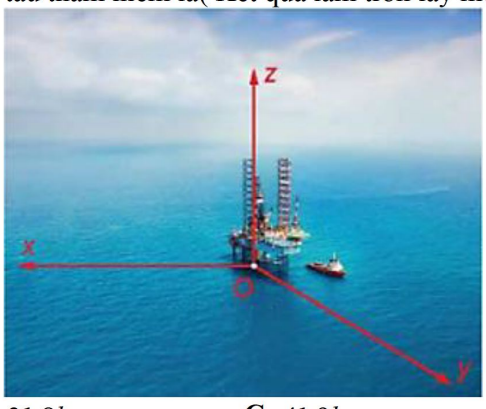
Câu 8: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Vecto $\vec{u}=\overrightarrow{BB'}+\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BC}$ bằng vecto nào dưới đây?

A. $\overrightarrow{BD}$. **B.** $\overrightarrow{BD'}$. **C.** $\overrightarrow{BC}$. **D.** $\overrightarrow{BA'}$.

Câu 9: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $A(2;3;-2)$. Gọi A_1 là hình chiếu vuông góc của điểm A lên mặt phẳng (Oyz). Khi đó tọa độ của điểm A_1 là

A. $(2;3;0)$. **B.** $(2;0;0)$. **C.** $(-2;3;-2)$. **D.** $(0;3;-2)$.

Câu 10: Trong không gian, xét hệ tọa độ $Oxyz$ có gốc O trùng với vị trí của một giàn khoan trên biển, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt biển (được coi là phẳng) với trục Ox hướng về phía tây, trục Oy hướng về phía nam và trục Oz hướng thẳng đứng lên trời. Đơn vị đo trong không gian $Oxyz$ lấy theo kilômét. Một chiếc ra đa đặt tại giàn khoan và một chiếc tàu thám hiểm có tọa độ là $(30;25;-15)$. Khoảng cách theo đơn vị kilômét từ chiếc ra đa đến chiếc tàu thám hiểm là(Kết quả làm tròn lấy một chữ số thập phân)



A. $41,8km$. **B.** $31,8km$. **C.** $41,9km$. **D.** $31,9km$.

Câu 11: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;2;-1), B(2;-1;3)$. Tìm tọa độ điểm I thuộc mặt phẳng (Oxz) thỏa mãn I, A, B thẳng hàng.

A. $I\left(\frac{3}{2};0;1\right)$. **B.** $I\left(\frac{5}{3};\frac{5}{3};0\right)$. **C.** $I\left(\frac{5}{3};0;\frac{5}{3}\right)$. **D.** $I\left(\frac{3}{2};\frac{1}{2};1\right)$.

THANHVIENKHOAHOC.NET
ZALO:0778335643

PHẦN II: Trắc nghiệm lựa chọn đúng sai. *Học sinh trả lời từ Câu 1 đến Câu 4.*

Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi Câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $M(2;3;-1)$, $N(-1;1;1)$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Tọa độ vectơ $\overrightarrow{OM}=2\vec{i}-3\vec{j}+\vec{k}$.

b) Độ dài của vectơ $\overrightarrow{MN}$ bằng $\sqrt{17}$.

c) Tọa độ của vectơ $\vec{v}=\overrightarrow{OM}+\overrightarrow{ON}$ là $\vec{v}=(1;4;0)$.

d) Cho $P(1;m-1;3)$. Tam giác MNP vuông tại N khi và chỉ khi $m=1$.

Câu 2: Tại một cơ sở sản xuất nước tinh khiết, nhân viên phụ trách sản xuất cho biết, nếu mỗi ngày cơ sở này sản xuất $x\left(m^3\right)$ nước tinh khiết thì phải chi trả các khoản sau: 5 triệu đồng chi phí cố định; $0,15$ triệu đồng cho mỗi mét khối sản phẩm; $0,0005x^2$ chi phí bảo dưỡng máy móc. Biết công suất tối đa mỗi ngày của cơ sở này là $200m^3$. Gọi $C(x)$ là chi phí sản xuất $x\left(m^3\right)$ sản phẩm mỗi ngày và $\overline{C}(x)$ là chi phí trung bình mỗi mét khối sản phẩm. Khi đó:

a) $C(x)=0,0005x^2+0,15x+5$.

b) Chi phí sản xuất $100m^3$ nước tinh khiết là 20 triệu đồng.

c) $\overline{C}(x)=0,0005x+0,15+\dfrac{5}{x}$.

d) Chi phí trung bình giảm xuống khi sản lượng nước tinh khiết trong ngày không vượt quá 100 m^3

Câu 3: Giá đóng cửa của một cổ phiếu là giá của cổ phiếu đó cuối một phiên giao dịch. Bảng sau thống kê giá đóng cửa của hai mã cổ phiếu A và B trong 50 ngày giao dịch liên tiếp.

Giá đóng cửa	$[120;122)$	$[122;124)$	$[124;126)$	$[126;128)$	$[128;130)$
Cổ phiếu A	8	9	12	10	11
Cổ phiếu B	16	4	3	6	21

Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Xét mẫu số liệu của cổ phiếu B ta có số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là $115,28$.

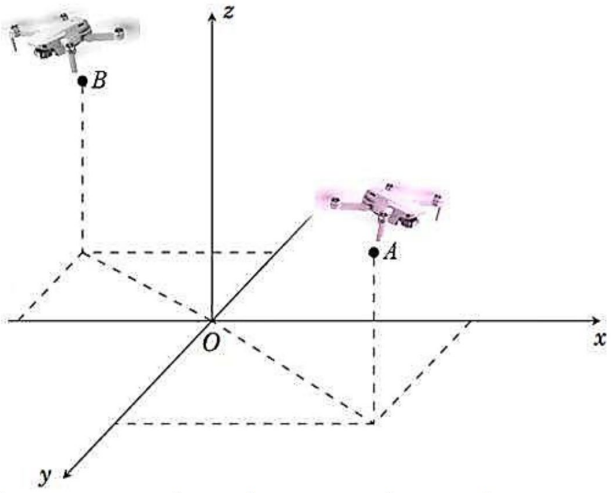
b) Xét mẫu số liệu của cổ phiếu A ta có phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là $7,5216$

c) Xét mẫu số liệu của cổ phiếu B ta có độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là $\sqrt{15,4096}$.

d) Người ta có thể dùng phương sai và độ lệch chuẩn để so sánh mức độ rủi ro của các loại cổ phiếu có giá trị trung bình gần bằng nhau. Cổ phiếu nào có phương sai, độ lệch chuẩn cao hơn thì được coi là có độ rủi ro lớn hơn. Theo quan điểm trên, thì cổ phiếu A có độ rủi ro thấp hơn cổ phiếu B.

THANHVIENKHOAHOC.NET
ZALO:0783335643

Câu 4: Hai chiếc flycam được điều khiển cùng bay lên tại một địa điểm. Sau một thời gian bay, chiếc flycam thứ nhất cách mặt đất $5m$, cách điểm xuất phát $3m$ về phía Nam và $2m$ về phía Đông. Chiếc



flycam thứ hai cách mặt đất $5m$, cách điểm xuất phát $6m$ về phía Bắc và $6m$ về phía Tây. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ với gốc O đặt tại điểm xuất phát của hai chiếc flycam, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất có trục Ox hướng về phía Nam, trục Oy hướng về phía Đông và trục Oz hướng thẳng đứng lên trời, đơn vị đo lấy theo mét.

Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Tọa độ của chiếc flycam thứ nhất là A(3;2;5). Tọa độ của chiếc flycam thứ hai là $B(-6;-6;5)$.

b) Điểm đối xứng của A qua mặt phẳng tọa độ (Oxy) là $A'(3;2;-5)$.

c) Tọa độ điểm M thuộc mặt phẳng (Oxy) sao cho M, A', B thẳng hàng là $M(-9;-8;10)$.

d) Trên mặt đất, người ta xác định một vị trí sao cho tổng khoảng cách từ đó đến hai chiếc flycam ngắn nhất. Khoảng cách từ điểm xuất phát đến vị trí đó là $7\sqrt{5}$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. *Học sinh trả lời từ Câu 1 đến Câu 6.*

Câu 1: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có $A(1;1;1), B(2;1;2), D(1;-1;1), C'(4;5;-5)$. Tọa độ đỉnh A' của hình hộp là $(a;b;c)$. Tính abc?

Đáp án: .....

Câu 2: Giả sử giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=\frac{\ln x}{x}$ trên đoạn $[2;3]$ bằng $\frac{a.\ln 2}{b}$ với a, b nguyên tố cùng nhau. Tính $a-b$

Đáp án: .....

Câu 3: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho bốn điểm $A(2;3;-7), B(0;4;1), C(3;0;5)$ và $D(3;3;3)$. Gọi M là điểm nằm trên mặt phẳng (Oyz) sao cho biểu thức $\left|\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}+\overrightarrow{MD}\right|$ đạt giá trị nhỏ nhất. Khi đó tọa độ điểm là $M(a;b;c)$. Tính $a+b+c$.

Đáp án: .....

THANHVIENKHOAHOC.NET
ZALO:0778335643

Câu 4: Có ba lực cùng tác động vào một vật. Hai trong ba lực này hợp với nhau một góc 100° và có độ lớn lần lượt là $25N$ và $12N$. Lực thứ ba vuông góc với mặt phẳng tạo bởi hai lực đã cho và có độ lớn $4N$. Tính độ lớn của hợp lực của ba lực trên.

Đáp án: .....

Câu 5: Phỏng vấn một số học sinh khối 12 về thời gian (giờ) ngủ của một buổi tối, thu được bảng số liệu

Thời gian	Số học sinh nam	Số học sinh nữ
$[4;5)$	6	4
$[5;6)$	10	8
$[6;7)$	13	10
$[7;8)$	9	11
$[8;9)$	7	8

Hãy cho biết 75% học sinh khối 12 ngủ ít nhất bao nhiêu giờ? (Làm tròn đến hàng phần trăm)

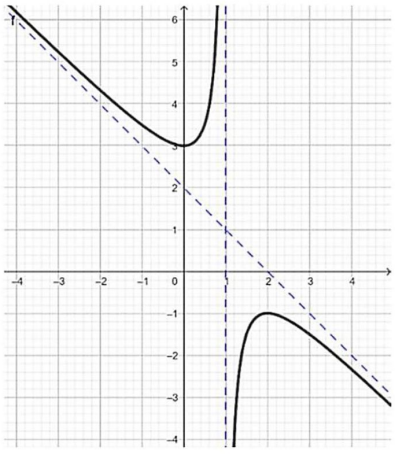
Đáp án: .....

Câu 6: Một cửa hàng có 8 máy in, mỗi máy in in được 3600 bản in trong một giờ. Chi phí để vận hành một máy in trong mỗi lần in là 50 nghìn đồng. Chi phí cho n máy in chạy trong một giờ được tính bằng công thức $60(6n+10)$ nghìn đồng. Hỏi nếu in $50\,000$ bản in là các tờ quảng cáo thì phải sử dụng bao nhiêu máy in để được lãi nhiều nhất?



Đáp án: .....

Câu 7: Cho hàm số hữu tỉ $y=ax+2+\dfrac{b}{x+c}$ có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Tính $P=a+b+c$



Đáp án: .....

THANHVIENKHOAHOC.NET
ZALO:0778335643